Die Lösungen für diese Übung sind abzugeben bis Sonntag, den 27.04.2026 um 23:59h.

Farbraum-Konvertierung

Aufbauend auf dem Beispiel aus der Lektion implementieren wir in dieser Aufgabe eine Farbraumkonvertierung von HSV zu RGB im Fragment Shader, um uns mit der Shader-Syntax vertraut zu machen.

Praktischer Aufgabenteil (5 Punkte)

1. Rendert zuerst ein symmetrisches Kreuz. Hierzu muss in `cgintro_2a/src/main.cpp` der Code vervollständigt werden *(1 Punkt)*. Anschließend sollen in `cgintro_2a/shaders/transformation.vert` einfache animierte Transformationen realisiert werden:

a) Eine kreisförmige Translation *(0.5 Punkte)*
b) Eine gleichmäßige Skalierung (d.h. ein Zoom hin und zurück) *(0.5 Punkte)*
c) Eine vollständige Rotation *(0.5 Punkte)*

Hinweis: Verwendet eine Uniformvariable `uTime`, um die Transformationen zu animieren!

Das Ergebnis soll dann etwa so aussehen:

Abbildung 1: Ein Frame aus der zu erstellenden Animation

2. Der vorgegebene Code in `cgintro_2b/src/main.cpp` soll Farben im HSV Raum bekommen und diese als RGB Farben (interpoliert in einem Viereck) rendern. Dazu muss im Fragment Shader `cgintro_2b/shader/hsv.frag` die Funktion `vec3 hsv2rgb(vec3)` implementiert werden *(2.5 Punkte)*. Algorithmen dafür findet Ihr hier oder hier. Beachtet dabei, dass die Farbkoordinaten (sowohl in HSV und RGB) in $[0, 1]^3$ liegen.

Das Ergebnis soll dann so aussehen:

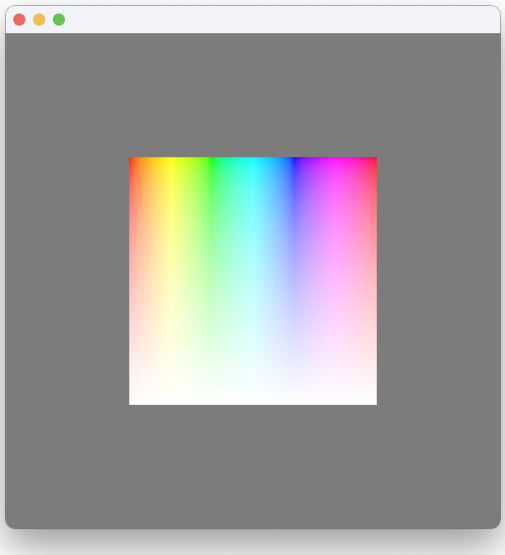

Abbildung 2: HSV Interpolation

Theoretischer Aufgabenteil (5 Punkte)

Teilaufgabe 1

Es seien zwei Punkte $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1 \in \mathbb{R}^3$ mit $\|\mathbf{p}_0\|_2 = \|\mathbf{p}_1\|_2$ gegeben. Gesucht sind die Parameter einer Rotation, welche den ersten auf den zweiten Punkt rotiert.

a. Gebe eine Formel an, um den Rotationswinkel α zwischen $\mathbf{p}_0$ und $\mathbf{p}_1$ zu bestimmen *(1 Punkt)*.
b. Gebe eine Formel an, um die Rotationsachse $\mathbf{v}, \|\mathbf{v}\|_2 = 1$ zu bestimmen *(1 Punkt)*.

Der Winkel der Rotation wird dabei als im mathematisch positivem Sinne angenommen.

Teilaufgabe 2

Es sei ein Punkt $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ in *homogenen Koordinaten* $\begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix}^T$ gegeben.

a. Leite eine Matrix M_1 her, welche den Punkt p *zuerst* um einen Winkel α um die Achse $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ dreht und ihn *dann* um einen Vektor $\begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}^T$ verschiebt *(1 Punkt)*.

b. Leite eine Matrix M_2 her, welche den Punkt p *zuerst* um den Vektor $\begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}^T$ verschiebt und ihn *dann* um eine Winkel α um die Achse $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ dreht *(1 Punkt)*.

c. Beschreibe, in welcher Weise die Reihenfolge der obigen Operationen die jeweilige Transformationsmatrix beeinflusst *(1 Punkt)*.